1) $\Sigma, S = \{s_1, \ldots, s_n\} \subseteq \Sigma^*$

$(\exists) s_0 \subseteq \Sigma^*, |s_0| \leq k$ a.î. $s_i \leq s_0 \; (\forall) i = 1, n$?

$s_0 = ""$ → empty string

FOR count = 0; count ≤ k; count++

  char = CHOICE (Σ)

  s_0.push(char)

  OK = TRUE

  FOR i = 1; i ≤ n; i++

    IF $s_i \notin s_0$

      OK = FALSE

  IF OK == TRUE

    SUCCESS

FAIL

Σ = alfabetul vs Σ^* = multimea cuvintelor generate de alfabetul Σ

2) $G=(V,E)$, K, $fcol: E \to$ culori

$(\exists) E' \subseteq E$ a.i. $(\forall) (u_1,v_1),(u_2,v_2) \in E$, $fcol((u_1,v_1)) \neq fcol((u_2,v_2))$

cu NODURI DISTINCTE $(u_1 \neq u_2, u_1 \neq v_2, v_1 \neq u_2, v_1 \neq v_2)$

Si $|E'| \geq K$

$E' \subseteq E \Rightarrow$ putem lua sau nu o muchie din E

$(\forall) e \in E \to$ CHOICE({TRUE, FALSE})

↳ dacă == TRUE atunci punem e în E'

altfel, NOPE

DUPĂ GENERARE FAIL DACĂ

- $(\exists)$ 2 muchii cu noduri comune
- $(\exists)$ 2 muchii cu aceeași culoare
- $|E'| < K$

```
E' = []
FOR e ∈ E
    add = CHOICE([TRUE, FALSE])
    IF add == TRUE
        E'.push(e)
IF |E'| < K
    FAIL
FOR (u1, v1) ∈ E'
    FOR (u2, v2) ∈ E'
        IF u1 == u2 || u1 == v2 || v1 == u2 || v1 == v2
            FAIL
        IF f((u1, v1)) == f((u2, v2))
            FAIL
SUCCESS
```